

과제 개요

과제 배경

침투조 : 해양 또는 해안 주변으로 접근하여
해양 안보에 위협이 될 가능성이 있는 다양한 객체



과제 필요성

- ◆ 해양·해안은 감시 범위가 넓어 사람이 모든 영상을 장시간 지속적으로 확인하기 어려움
- ◆ 원거리의 작은 객체는 화면에서 작게 나타나 육안 식별에 한계가 있음
- ◆ 안개·비·야간·수면 반사 등 해양 특유의 환경 변화가 객체 탐지를 더욱 어렵게 만들

영상 감시 보조! 감시 대상 신속한 확인 지원!

시스템 설계

1. 데이터 구축

① 합정 실사 데이터

- ◆ 해양경찰청 「합정·항공기 도감」을 기준으로 대상 선정
- ◆ Google 이미지·YouTube 영상

② 드론·사람 Unity 합성 데이터



- ◆ 다양한 기상조건(Clear · Cloudy · Rain · Fog · Night)
- ◆ 거리·각도 조건별 이미지 생성

2. 객체 탐지 및 학습

Roboflow 라벨링

YOLO-v5 객체 탐지

드론 · 사람

3. 합정 세부 분류

합정

대형

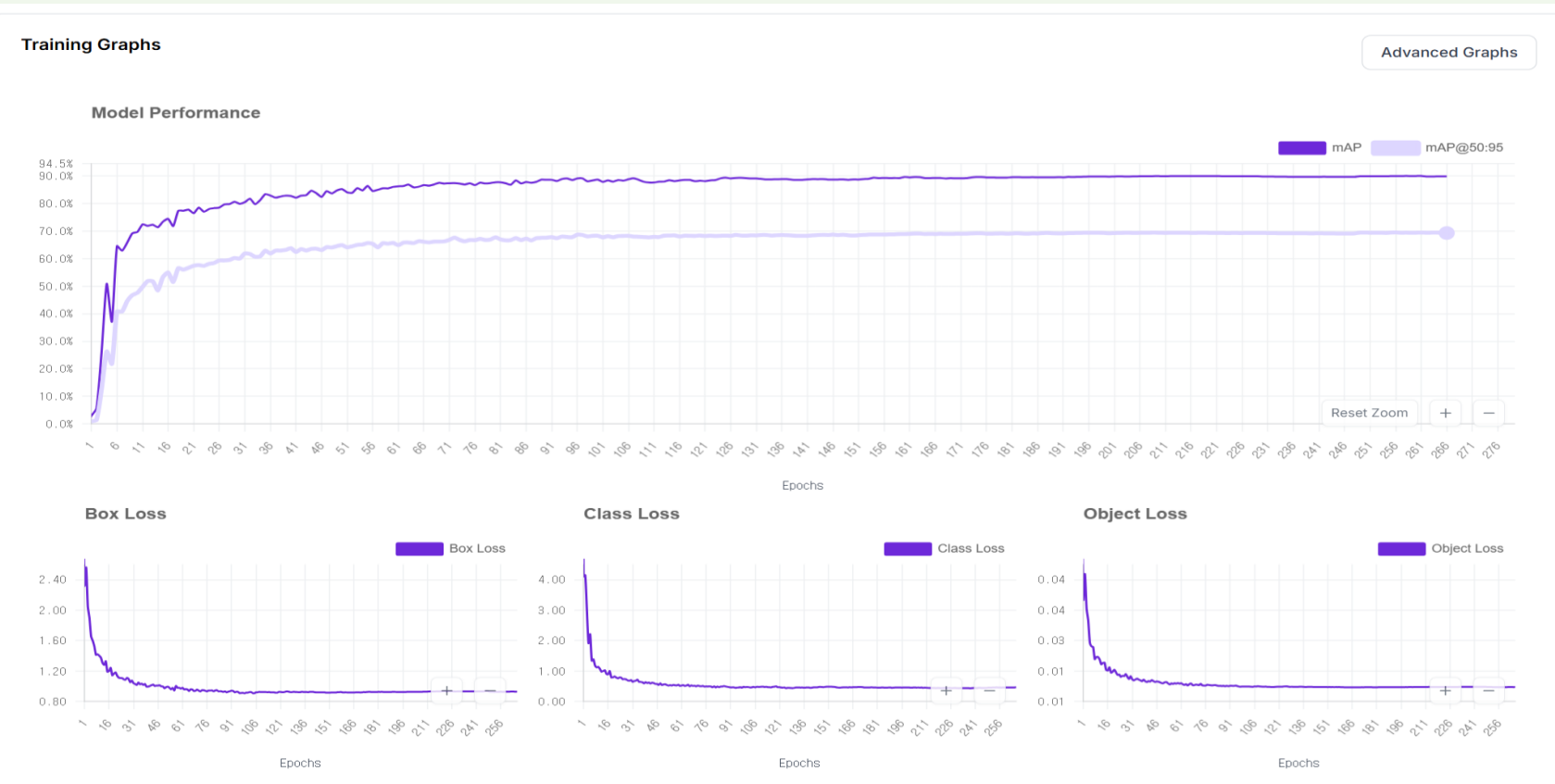
중형

소형

4. 성능평가

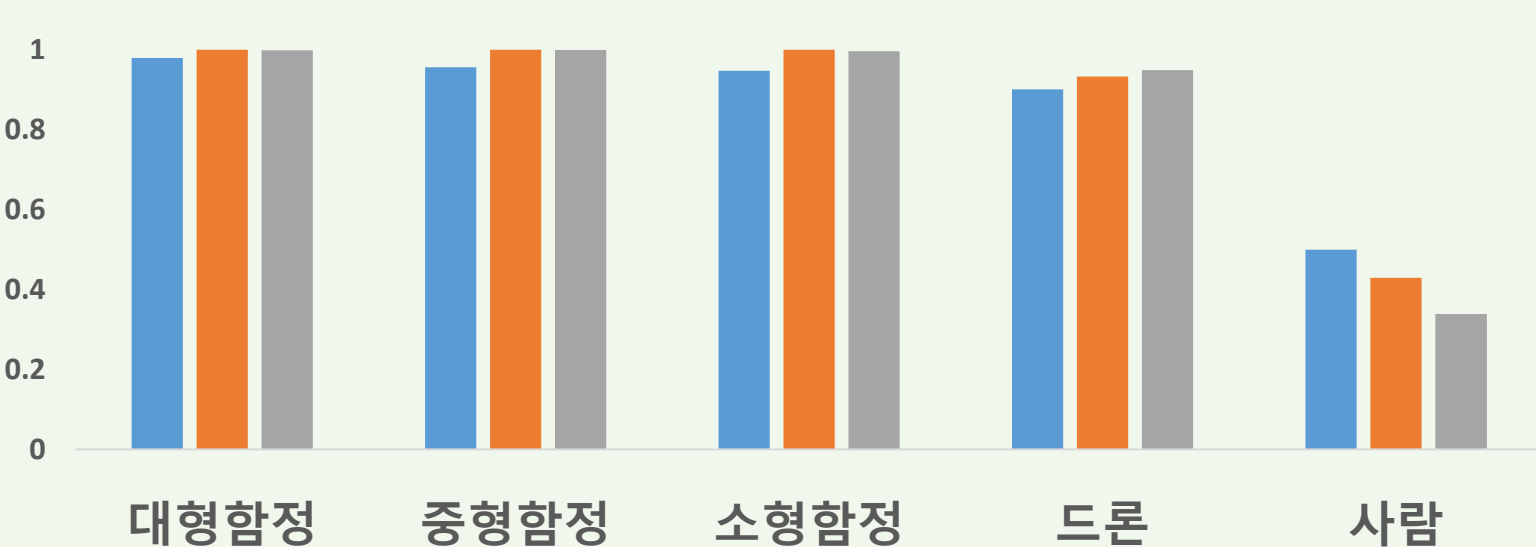
5. 결과 시각화

YOLO-V26 학습 결과



모델 성능 평가

Precision Recall mAP@0.5



탐지 결과 시각화

